

Code de lecture : (1) ... (2) ... (3) ... choix multiple ✓ Raison / ✗ Tort pour « A-t-il raison ? »
 Réponse en bleu : valeur numérique exacte [Graph.] : évaluation à l'oral/au tableau

1 Chapitre 1 Manipuler les nombres réels

Corrigé

Calcul mental et réfléchi

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | $-4 \times (-25) = 100$ | 2 | $8 - 4 \times 5 = 8 - 20 = -12$ (priorité à $\times$) |
| 3 | $5 + 4^2 = 5 + 16 = 21$ | 4 | $2 \times (-7)^2 = 2 \times 49 = 98$ |
| 5 | $(19 - 24)^2 = (-5)^2 = 25$ | 6 | $-1,5 \times 6 + 4,5 \times 2 = -9 + 9 = 0$ |
| 7 | $(8,5 + 1,5)^2 - 2,5 \times (12 - 16) = 100 - 2,5 \times (-4) = 100 + 10 = 110$ | 8 | $9 \div 0,1 - \frac{0,8}{2} = 90 - 0,4 = 89,6$ |
| 9 | $3,145 \times 93 + 7 \times 3,145 = 3,145 \times (93 + 7) = 3,145 \times 100 = 314,5$ | 10 | $51^2 - 49^2 = (51 - 49)(51 + 49) = 2 \times 100 = 200$ |

Automatismes

- 11 (2) négatif $-8 \times 7 \times (-5) \times (-4) = -1120$; trois facteurs négatifs $\rightarrow$ produit négatif
- 12 (1) positif Numérateur : $-0,9 \times 7,5 \times (-3)$: 2 facteurs négatifs $\rightarrow +$; Dénominateur : $4,7 \times (-1,2) \times (-5,4)$: 2 facteurs négatifs $\rightarrow +$; quotient $\frac{+}{+} =$ positif
- 13 Mettre au même dénominateur : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$
- 14 $\frac{1}{2} - \frac{5}{7} = \frac{7}{14} - \frac{10}{14} = -\frac{3}{14}$
- 15 $\frac{2}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{15}$
- 16 Diviser = multiplier par l'inverse : $\frac{3}{4} \div \frac{7}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{28}$
- 17 ✗ Tort : $\frac{5}{3} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{3} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$, pas $\frac{5}{2}$
- 18 (3) 0,000 01 $10^{-5} = \frac{1}{10^5} = 0,000\ 01$
- 19 (2) 1 700 000 $1,7 \times 10^6 = 1\ 700\ 000$
- 20 ✓ Raison : $32^2 = 1\ 024$ ✓
- 21 Côté = $\sqrt{17}$ cm $\rightarrow P = 4\sqrt{17}$ cm

Calcul mental et réfléchi

1 $9^2 - 6^2 = (9 - 6)(9 + 6) = 3 \times 15 = 45$

2 $0,7^2 = 0,49$

3 $80^2 = 6\,400$

4 $7 \times 6,86 + 3 \times 6,86 = 6,86 \times 10 = 68,6$

5 $5 \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$

6 $\frac{9^7}{9^5} = 9^{7-5} = 9^2 = 81$

7 $A = 6 \times 13 + 24 = 78 + 24 = 102$

8 $B = 10a - 13$; pour $a = 7,8$: $78 - 13 = 65$

9 $C = x(x - 7,8)$; pour $x = 17,8$: $17,8 \times 10 = 178$

10 $D = \frac{36}{t}$; pour $t = 72$: $\frac{36}{72} = 0,5$

Automatismes

11 (2) 7^7 $7^2 \times 7^2 \times 7^3 = 7^{2+2+3} = 7^7$

12 $A = 2 \times (-3)^2 + 7 \times (-3) + 5 = 18 - 21 + 5 = 2$

13 $B = 6a^2 + 5a - 12$ (réduction : $2a^2 + 4a^2 = 6a^2$; $6a - a = 5a$; $-5 - 7 = -12$)

14 (2) $2 + 3x - 5 - 7 + x$ car $-(7 - x) = -7 + x$

15 $\times$ **Tort** : $D = 3x(2x - 5) = 6x^2 - 15x$, pas $6x^2 - 5$ (oubli de distribuer le -5)

16 $\checkmark$ **Raison** : $E = 13 - 12t + 24 = -12t + 37$

17 $F = (5a + 7)(2a - 3) = 10a^2 - 15a + 14a - 21 = 10a^2 - a - 21$

18 $G = x(25 - 36x)$ Mettre x en facteur

19 $H = (5 - 6y)(5 + 6y)$ ($25 - (6y)^2$, identité $a^2 - b^2$)

Calcul mental et réfléchi

1 $65 \div 5 = 13$

2 $104 \div 2^2 = 104 \div 4 = 26$

3 $161 \div \Delta = 23 \Rightarrow \Delta = 161 \div 23 = 7$

4 $(x+2)^2 - 3(x+2) = (x+2)[(x+2) - 3] = (x+2)(x-1)$

5 $3(t+2)(t-1) + (t+2) = (t+2)[3(t-1) + 1] = (t+2)(3t-2)$

6 $(a+1)^2 - (a-1)^2 = [(a+1) - (a-1)] \times [(a+1) + (a-1)] = 2 \times 2a = 4a$

7 $25^2 - 15^2 = (25-15)(25+15) = 10 \times 40 = 400$

8 $25 \times 35 = 25 \times (40-5) = 1\,000 - 125 = 875$

9 $65^2 = (60+5)^2 = 3600 + 600 + 25 = 4\,225$

10 $69^2 = (70-1)^2 = 4900 - 140 + 1 = 4\,761$

Automatismes

11 $\times$ Tort : $80 = 14 \times 5 + 10$ donc le reste est 10, pas 15

12 (2) 7 $77 = 7 \times 11$ et $84 = 7 \times 12 \rightarrow$ diviseur commun 7

13 (3) 9 somme des chiffres = $9 + 0 + 9 + 3 + 0 + 6 = 27$, divisible par 9

14 $48 = 1 \times 48 = 2 \times 24 = 3 \times 16 = 4 \times 12 = 6 \times 8 \rightarrow$ diviseurs positifs : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

15 $390 (= 15 \times 26)$

16 8 nombres premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

17 $\times$ Tort : $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$; 9 n'est pas un nombre premier ($9 = 3^2$)

18 $250 = 2 \times 5^3$

19 $\text{PGCD}(68, 24) = 4 \rightarrow \frac{68}{24} = \frac{17}{6}$ (irréductible)

20 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1 \rightarrow$ entier naturel

Calcul mental et réfléchi

- 1 $x(3x - 5) = 3x^2 - 5x$ 2 $(5x - 3)^2 = 25x^2 - 30x + 9 = 25x^2 - 30x + 9$
- 3 $(2x + 3)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 3x - 3 = 2x^2 + x - 3$ 4 $(7x - 2)(7x + 2) = (7x)^2 - 4 = 49x^2 - 4$
- 5 $x^2 - 4x = x(x - 4)$ 6 $16x^2 - 1 = (4x)^2 - 1^2 = (4x - 1)(4x + 1)$
- 7 $x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$ 8 $3x - 1 = x \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$
- 9 $\frac{3}{4}x + 1 = -x + \frac{1}{4}$: multiplier par 4 : $3x + 4 = -4x + 1 \Rightarrow 7x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{7}$

Automatismes

- 10 a. $\frac{1}{2} > 0$ b. $0,8 > -1,2$ c. $2 < \frac{7}{3}$ (car $\frac{7}{3} \approx 2,33$) d. $-4,3 < -3,4$
- 11 Ordre croissant : $-4,1 < -\frac{7}{2} < 0 < 1 < \sqrt{3} < 1,9 < \frac{5}{2}$
- 12 ✓ **Raison** : -3 est solution des 4 équations : $-4 \times (-3) = 12$ ✓ ; $\frac{1}{3} \times (-3) = -1$ ✓ ; $-2 \times (-3) + 1 = 7$ ✓ ; $9 - 3 - 6 = 0$ ✓
- 13 Ligne 1 $\rightarrow$ 2 : *soustraire 2 des deux membres*. Ligne 2 $\rightarrow$ 3 : *diviser par 7*
- 14 $-\frac{7}{3}x + \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow \frac{7}{3}x = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2} \div \frac{7}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{3}{7} = \frac{9}{14}$
- 15 (3) 0 et $-\frac{2}{9}$ $3x = 0$ ou $9x + 2 = 0$
- 16 (3) aucune solution ($x^2 \geq 0$ pour tout réel, jamais -81)
- 17 $-2x^2 + 288 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 288 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = \sqrt{144} = 12$ ou $x = -\sqrt{144} = -12$ (deux solutions : -12 et 12)

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{13 + 19}{2} = 16$$

$$3 \quad \frac{46 + (-22)}{2} = 12$$

$$5 \quad 4 \times 7 - 5 \times 3 = 28 - 15 = 13$$

$$7 \quad (27 - 22)^2 = 5^2 = 25$$

$$2 \quad \frac{17 + 7,6}{2} = 12,3$$

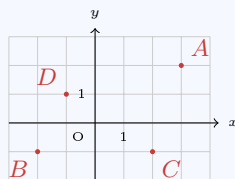
$$4 \quad \frac{-31,6 + 23,2}{2} = \frac{-8,4}{2} = -4,2$$

$$6 \quad 5 \times 3,2 - 6 \times 7 = 16 - 42 = -26$$

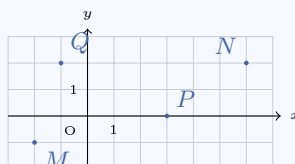
$$8 \quad \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

Automatismes

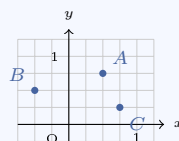
$$9 \quad A(3; 2) \quad B(-2; -1) \\ C(2; -1) \quad D(-1; 1)$$



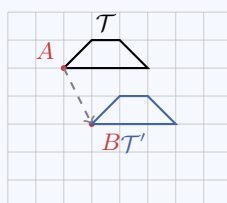
$$10 \quad \text{Placer : } M(-2; -1), N(6; 2), \\ P(3; 0), Q(-1; 2)$$



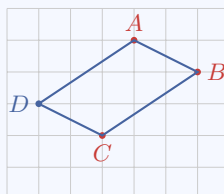
$$11 \quad \text{Placer : } A\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right), B\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right), C\left(\frac{3}{4}; \frac{1}{4}\right)$$



$$12 \quad \checkmark \text{ Raison : } \frac{21}{84} = \frac{1}{4} \text{ et } \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \rightarrow \text{même coefficient} \rightarrow \text{tableau de proportionnalité}$$



$$13 \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad \text{Appliquer ce vecteur à} \\ \text{chaque sommet de } \mathcal{T}.$$



$$14 \quad \text{Milieu de } [AC] = \left(\frac{3+2}{2}; \frac{4+1}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right).$$

$$\text{Milieu de } [BD] = \left(\frac{5+x}{2}; \frac{3+y}{2}\right).$$

$$\Rightarrow x = 0, y = 2 : D(0; 2)$$

$$15 \quad I \text{ milieu de } [AC] \text{ et } I \text{ milieu de } [BD] \Rightarrow \text{les diagonales se coupent en leur milieu} \Rightarrow ABCD \text{ est un parallélogramme}$$

Calcul mental et réfléchi

- 1 $\sqrt{64} = 8$ 2 $\sqrt{7,5^2} = 7,5$
 3 $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ 4 $\sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$
 5 $\frac{\square}{17} = \frac{9}{51} \Rightarrow \square = \frac{9 \times 17}{51} = 3$ 6 $\frac{30}{36} = \frac{\square}{6} \Rightarrow \square = \frac{30 \times 6}{36} = 5$
 7 $\frac{7}{3} = \frac{14}{6} = \frac{210}{90} = \frac{28}{12}$ Les quatre premières désignent le même nombre. $\frac{20}{9}$ et $\frac{17}{13}$ sont différentes.

Automatismes

- 8 (1) même longueur (les diagonales d'un rectangle sont égales)
 9 [Graph.] Tracer les deux diagonales du losange : ce sont ses axes de symétrie
 10 $\widehat{MNP} = 180 - 35 - 32 = 113$ (somme des angles d'un triangle)
 11 ✓ Raison : Triangle isocèle $EF = EG$ (codage double) $\rightarrow \widehat{EFG} = \widehat{EGF} = 78$
 12 Décomposition : rectangle $ABHD$ ($BH \times AB = 3 \times 1 = 3 \text{ cm}^2$) + triangle CDH ($\frac{HC \times DH}{2} = \frac{2 \times 1}{2} = 1 \text{ cm}^2$). $\mathcal{S} = 3 + 1 = 4 \text{ cm}^2$
 13 (2) 63 cm $P = 2\pi r \approx 2 \times 3,14 \times 10 \approx 62,8 \text{ cm}$
 14 (2) 66 Angles droits en B, C, D + angle 24 en $A \rightarrow \widehat{BDC} = 90 - 24 = 66$
 15 ✓ Raison : Aire = $\pi r^2 = \pi \times 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2$

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad 2x + 3 = -8 \Rightarrow 2x = -11 \Rightarrow x = -\frac{11}{2}$$

$$3 \quad \frac{1}{2}x + 3 = 8 \Rightarrow \frac{1}{2}x = 5 \Rightarrow x = 10$$

$$5 \quad \frac{2}{5}x + 3 = 2 \Rightarrow \frac{2}{5}x = -1 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}$$

$$7 \quad y = \frac{1}{3}x - 1 \Rightarrow \frac{1}{3}x = y + 1 \Rightarrow x = 3(y + 1)$$

$$2 \quad 3x - 2 = 8 \Rightarrow 3x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{3}$$

$$4 \quad \frac{x+7}{3} = 6 \Rightarrow x+7 = 18 \Rightarrow x = 11$$

$$6 \quad y = 3 \times \frac{1}{2} - 5 = \frac{3}{2} - 5 = -\frac{7}{2}$$

$$8 \quad 4x + 2y - 5 = 0 \Rightarrow 2y = 5 - 4x \Rightarrow y = -2x + \frac{5}{2}$$

Automatismes

$$9 \quad \checkmark \text{ Raison : } \frac{2,6}{2} = \frac{6,5}{5} = \frac{10,4}{8} = 1,3 \rightarrow \text{coefficient constant} \rightarrow \text{proportionnel}$$

$$10 \quad \frac{25}{10} \times 15 = 37,50 \text{ €}$$

$$11 \quad \text{Coefficient de proportionnalité} = \frac{42}{12} = \frac{105}{30} = 3,5$$

12 Le graphique ne passe pas par l'origine O $\rightarrow$ situation non proportionnelle

$$13 \quad \times \text{ Tort : Coefficient} = \frac{0,8}{2} = 0,4 \rightarrow \text{valeur manquante} = 5 \times 0,4 = 2 \text{ (pas 3,8)}$$

$$14 \quad d = v \times t = 24 \times \frac{20}{60} = 24 \times \frac{1}{3} = 8 \text{ km}$$

$$15 \quad (3) \text{ 12,25 €} \quad \frac{7}{4} \times 7 = \frac{49}{4} = 12,25$$

$$16 \quad \text{Côté agrandi dans le rapport 3 : } 5 \times 3 = 15 \text{ cm} \rightarrow \text{aire} = 15^2 = 225 \text{ cm}^2$$

$$17 \quad \text{Rapport} = \frac{AD}{AB} = \frac{6}{6+4} = 0,6 \rightarrow DE = BC \times 0,6 = 4,5 \times 0,6 = 2,7 \text{ cm}$$

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{5}{9} - \frac{2}{3} = \frac{5}{9} - \frac{6}{9} = -\frac{1}{9}$$

$$3 \quad \frac{3}{4} \div \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$$

$$5 \quad (5\sqrt{2})^2 = 25 \times 2 = 50$$

$$7 \quad (\sqrt{5} - \sqrt{7})(\sqrt{5} + \sqrt{7}) = 5 - 7 = -2$$

$$9 \quad \text{Inverse de } 250 : 0,004$$

$$2 \quad \frac{3}{7} \times \frac{6}{5} = \frac{18}{35}$$

$$4 \quad 5 \times \frac{2}{7} - 2 = \frac{10}{7} - \frac{14}{7} = -\frac{4}{7}$$

$$6 \quad \left(\sqrt{\frac{5}{3}}\right)^2 + 2 = \frac{5}{3} + 2 = \frac{11}{3}$$

$$8 \quad \text{Inverse de } -\frac{2}{7} : -\frac{7}{2} = -3,5$$

$$10 \quad \text{Inverse de } 10^3 : 10^{-3} = 0,001$$

Automatismes

$$11 \quad (2) \ 1 \quad f(-1) = -2 \times (-1)^2 + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$12 \quad \times \text{ Tort : } g(x) = -8 \Rightarrow -3x + 5 = -8 \Rightarrow x = \frac{13}{3}, \text{ pas } -1$$

$$13 \quad g(x) = (x+2)(x-2) - 2x(x+3) = x^2 - 4 - 2x^2 - 6x = -x^2 - 6x - 4 \rightarrow \text{degré 2, pas affine}$$

$$14 \quad m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 - (-2)}{-1 - 3} = -\frac{3}{2}$$

$$15 \quad \text{Pente } m = \frac{5 - (-4)}{1 - (-2)} = \frac{9}{3} = 3 ; p = g(1) - m \times 1 = 5 - 3 \times 1 = 2 \rightarrow g(x) = 3x + 2 \quad (\text{vérif. : } g(-2) = 3 \times (-2) + 2 = -4 \checkmark)$$

$$16 \quad \checkmark \text{ Raison : } -2 \times (-3) + 1 = 6 + 1 = 7 \checkmark \rightarrow \text{le point } A(-3; 7) \text{ appartient à la droite}$$

Calcul mental et réfléchi

1 $-3 \times 0 + 2 = 2$

2 $8 \times 5 - 3 = 37$

3 $-6 \times \frac{1}{3} + 7 = -2 + 7 = 5$

4 $-6x + 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

5 $a = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{3 - 2}{1} = 1$; $b = f(1) - 1 \times 1 = 2 - 1 = 1 \rightarrow f(x) = x + 1$

Automatismes — Q.6 à 9 : courbe f sur $[-6; 6]$

Points de contrôle de la courbe : $(-6; 0)$, $(-5; 2)$, $(-3; 4)$, $(-1; 2)$, $(0; 0)$, $(1; -1)$, $(2; -3)$, $(4; -2)$, $(5; 0)$, $(6; 1)$

6 (3) -3 $f(2) = -3$ (point de contrôle $(2; -3)$)

7 $\times$ Tort : $f(4) = -2$ d'après la courbe (point $(4; -2)$), pas -3

8 Antécédent de 4 par f : $x = -3$ (car $f(-3) = 4$)

9 0 antécédent Le minimum de f est -3 ; la courbe n'atteint pas -5

Automatismes — Q.10 à 14 : $\mathcal{C}_f$ (carré) et $\mathcal{C}_g$ (inverse)

10 (2) (3; 2) Le point A est tracé aux coordonnées $(3, 2)$ dans la figure

11 (1; 1) Intersection : $x^2 = \frac{1}{x} \Rightarrow x^3 = 1 \Rightarrow x = 1$

12 $\checkmark$ Raison : $g(0,04) = \frac{1}{0,04} = 25 \rightarrow M(0,04; 25) \in \mathcal{C}_g$

13 B d'abscisse 3 sur $\mathcal{C}_f$: ordonnée $= f(3) = 3^2 = 9$ (hors du cadre du repère visible)

14 $\checkmark$ Raison : $g(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -g(x) \rightarrow g$ impaire $\rightarrow \mathcal{C}_g$ symétrique / origine

Calcul mental et réfléchi

1 $(-3)^2 = 9$

3 $0,1^3 = 0,001$

5 $\frac{0,21}{0,7} = 0,3$

7 $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{7}{6} = \frac{4+3-7}{6} = 0$

2 $(1-5)^2 = (-4)^2 = 16$

4 $1 - 3 \times 4^2 = 1 - 3 \times 16 = 1 - 48 = -47$

6 $\frac{1}{0,1} = 10$

8 $-\frac{25}{6} \times \frac{9}{5} = -\frac{225}{30} = -7,5$

Automatismes

9 (2) 0,49 $0,5 > 0,49 \checkmark$

10 Ordre croissant : $-3,12 < -3,1 < -3,09 < -2,9$

11 (2) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7} < \frac{1}{6}$ (dénominateur plus grand $\rightarrow$ fraction plus petite)

12 $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ et $\frac{5}{6} \rightarrow$ même dénominateur $\rightarrow \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$

13 $\frac{5}{2} = 2,5$ et $\frac{16}{7} \approx 2,286 \rightarrow \frac{16}{7} < \frac{5}{2}$

14 [Graph.] D'après les points de la courbe : $A(-1; 3)$ [maximum] et $B(2; -1)$ [minimum]

15 $\times$ Tort : $4x - 2x(x-5) = 4x - 2x^2 + 10x = -2x^2 + 14x$, pas $-2x^2 - 6x$

16 $(3x-4)(7-2x) = 21x - 6x^2 - 28 + 8x = -6x^2 + 29x - 28$

17 (1) $9x(x-4)$ $9x^2 - 36x = 9x(x-4)$

18 $(5x-1)(5x+1)$ (identité $a^2 - b^2$, $a = 5x$, $b = 1$)

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{17}{100} = 0,17$$

$$3 \quad 1 + \frac{5}{100} = 1,05$$

$$5 \quad \frac{9}{50} = \frac{18}{100} = 18 \%$$

$$7 \quad \frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 70 \%$$

$$2 \quad \frac{5}{100} = 0,05$$

$$4 \quad 1 - \frac{18}{100} = 0,82$$

$$6 \quad \frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 15 \%$$

$$8 \quad \frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 20 \%$$

Automatismes

$$9 \quad (1) \ 1,32 \quad 1,1 \times 1,2 = 1,32$$

$$10 \quad (3) \ 0,99 \quad 1,1 \times 0,9 = 0,99$$

$$11 \quad 32 \% \quad 0,32 = \frac{32}{100} = 32 \%$$

$$12 \quad 60 \% \quad 0,6 = \frac{60}{100} = 60 \%$$

$$13 \quad (3) \ 4 \% \quad 0,04 = \frac{4}{100} = 4 \%$$

$$14 \quad 80 \% \quad \frac{4}{5} = \frac{80}{100} = 80 \%$$

$$15 \quad (2) \ 0,35 \quad 35 \% \times x = 0,35 \times x$$

$$16 \quad \times \text{ Tort : } 10 \% \times 200 = 0,1 \times 200 = 20 \neq 2$$

$$17 \quad (1) \ \frac{x}{2} \quad 50 \% \times x = 0,5x = \frac{x}{2}$$

$$18 \quad \checkmark \text{ Raison : } 25 \times 0,9 = 22,50 \text{ €} \quad (\text{rabais } 10 \% : \text{ multiplier par } 0,9)$$

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{24 + 36}{2} = 30$$

$$3 \quad \frac{3 \times 4,5 + 6,5}{5} = \frac{13,5 + 6,5}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$5 \quad \frac{3 \times 8 + 5 \times \square + 2 \times 13}{10} = 9 \Rightarrow 24 + 5\square + 26 = 90 \Rightarrow 5\square = 40 \Rightarrow \square = 8$$

$$6 \quad \text{Série ordonnée : } 12, 14, 15, 16, 17 \rightarrow \text{valeur médiane } m = 15 \text{ (au moins 50\% des valeurs } \leq 15)$$

$$2 \quad \frac{35 + 18 + 19}{6} = \frac{72}{6} = 12$$

$$4 \quad \frac{8 + 12 + \triangle + 15}{4} = 12 \Rightarrow 35 + \triangle = 48 \Rightarrow \triangle = 13$$

Automatismes

$$7 \quad \times \text{ Tort : Effectif lundi} = 40, \text{ total} = 40 + 100 + 120 + 80 + 60 + 100 = 500 \rightarrow \frac{40}{500} = 8\% \neq 10\%$$

$$8 \quad (2) \ 16,5 \quad \frac{19 + 13 + 19 + 15}{4} = \frac{66}{4} = 16,5$$

$$9 \quad \times \text{ Tort : Série triée : } 13, 15, 19, 19 \rightarrow \text{médiane} = \frac{15 + 19}{2} = 17, \text{ pas } 15$$

$$10 \quad (3) \ 17 \quad \text{Seule valeur donnant médiane} = 17 \text{ sur les 5 notes (3}^{\text{e}} \text{ valeur triée)}$$

$$11 \quad (3) \ 7 \text{ ans} \quad \text{Bâton le plus haut (hauteur 6) correspond à l'âge 7}$$

$$12 \quad n = 17 \text{ valeurs} \rightarrow \text{médiane} = 9^{\text{e}} \text{ valeur. Cumul : } 7 \text{ ans (6), } 8 \text{ ans (10)} \rightarrow \text{méd.} = 8 \text{ ans}$$

$$13 \quad (2) \ 5 \text{ ans} \quad \text{Étendue} = 12 - 7 = 5$$

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{18}{50} = 0,36$$

$$3 \quad \frac{7}{20} = 0,35$$

$$5 \quad \frac{1}{4} = 0,25 = \frac{25}{100} = 25\%$$

$$7 \quad S1 : 30\% \times 60 = 18 \text{ prises de sang} \quad S2 : 45\% \times 40 = 18 \text{ p.s.} \quad \text{Total : } \frac{18+18}{60+40} = \frac{36}{100} = 36\%$$

$$2 \quad \frac{2}{5} = 0,4$$

$$4 \quad \frac{23}{50} = \frac{46}{100} = 0,46 = 46\%$$

$$6 \quad \frac{8}{25} = 0,32 = \frac{32}{100} = 32\%$$

Automatismes

8 (3) (Face ; Pile ; Face) Une issue = triplet de résultats (3 lancers)

9 (1) 9 issues $3 \times 3 = 9$: AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC

10 $P(\text{autre que 6}) = 1 - 0,5 = 0,5$ répartis sur 5 faces $\rightarrow p = 0,1$ par face

11 ✓ **Raison** : AUTOMATISMES = 12 lettres : 6 voyelles (A,U,O,A,I,E) et 6 consonnes $\rightarrow$ équiprobable

12 Issues : $(0;0) \rightarrow 0$, $(0;1) \rightarrow 1$, $(1;0) \rightarrow 1$, $(1;1) \rightarrow 2 \rightarrow$ somme = 1 en 2 cas sur 4 $\rightarrow p = \frac{1}{2}$

13 Fréquence $\approx$ probabilité pour grand $n \rightarrow$ nombre estimé = $0,2398 \times 50 \approx 12$ jetons

Calcul mental et réfléchi

$$1 \quad \frac{15}{30} = 50\%$$

$$3 \quad 25\% \times 240 = \frac{240}{4} = 60$$

$$5 \quad 0,5 \times 0,5 = 0,25 \rightarrow -75\%$$

$$7 \quad 1,5 \times 0,8 = 1,2 \rightarrow +20\%$$

$$2 \quad \frac{200}{5\,000} = 4\%$$

$$4 \quad 40\% \times 600 = 0,4 \times 600 = 240$$

$$6 \quad 1,1 \times 1,1 = 1,21 \rightarrow +21\%$$

Automatismes

$$8 \quad (3) \ 0,75 \quad 75\% = \frac{75}{100} = 0,75$$

$$9 \quad \frac{25}{40} = 62,5\%$$

$$10 \quad \times \text{ Tort : Proportion de boules blanches} = \frac{7}{7+5} = \frac{7}{12}, \text{ pas } \frac{7}{5}$$

$$11 \quad 5\% \times 140 = 0,05 \times 140 = 7 \text{ personnes}$$

$$12 \quad 0,2 + 0,3 + 0,35 + f_D = 1 \Rightarrow f_D = 0,15$$

$$13 \quad \checkmark \text{ Raison : } 30\% \times 50 = 15 \text{ et } 50\% \times 30 = 15 \rightarrow \text{même résultat}$$

$$14 \quad \text{Prix soldé} = 30 \times (1 - 0,4) = 30 \times 0,6 = 18 \text{ €}$$

$$15 \quad (2) \text{ compris entre 0 et 1} \quad \text{ALEA() renvoie un réel de } [0; 1[$$

$$16 \quad (2) \text{ =NB.SI(...)} \quad \text{compter avec condition}$$